CEFET/RJ

Introdução à linguagem R

Eduardo Ogasawara
eduardo.ogasawara@cefet-rj.br
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

- R é uma linguagem de programação e ambiente de software livre para computação estatística
  - Apoiado pela R Foundation for Statistical Computing
  - Sistemas operacionais: Linux, Windows, Mac
- Criado por Ross Ihaka e Robert Gentleman na Universidade de Auckland, Nova Zelândia
- R foi derivado por S (Bell Laboratories - AT&T)
- R é uma linguagem amplamente usada por estatísticos, mineradores de dados e cientistas de dados
- Versão atual 4.2

Console R

RGui (64-bit) - [R Console]

Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda

```
R version 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) -- "Funny-Looking Kid"
Copyright (C) 2022 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R é um software livre e vem sem GARANTIA ALGUMA.
Você pode redistribuí-lo sob certas circunstâncias.
Digite 'license()' ou 'licence()' para detalhes de distribuição.

R é um projeto colaborativo com muitos contribuidores.
Digite 'contributors()' para obter mais informações e
'citation()' para saber como citar o R ou pacotes do R em publicações.

Digite 'demo()' para demonstrações, 'help()' para o sistema on-line de ajuda,
ou 'help.start()' para abrir o sistema de ajuda em HTML no seu navegador.
Digite 'q()' para sair do R.

>
```

R Console (operações básicas)

RGui (64-bit) - [R Console]

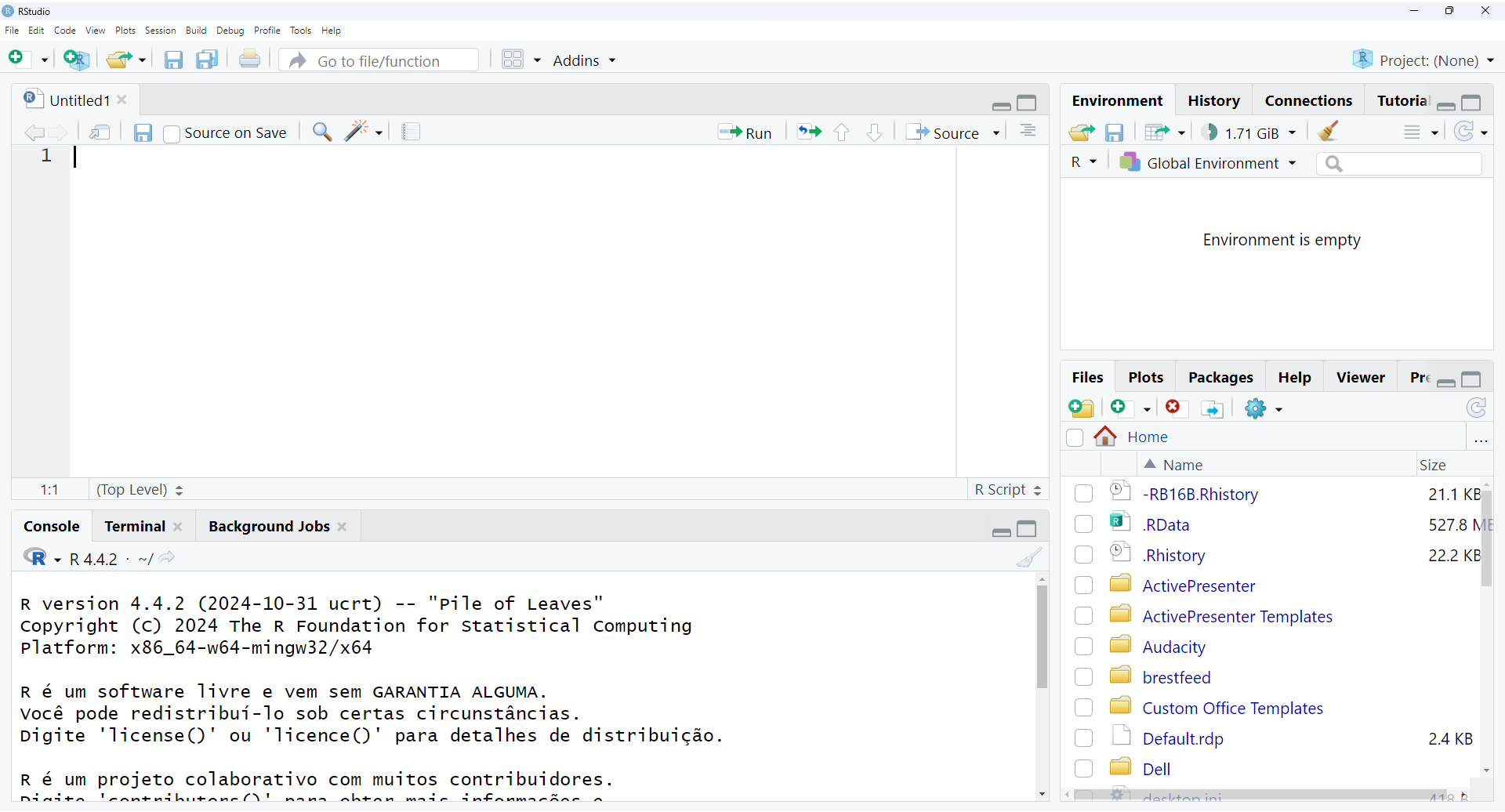
Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda

```
> 1 + 2
[1] 3
> 1:10
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
> a <- 1
> a
[1] 1
> a + 2
[1] 3
> dado <- 1:6
> dado
[1] 1 2 3 4 5 6
> dado[1]
[1] 1
> dado[6]
[1] 6
> dado - 1
[1] 0 1 2 3 4 5
>
```

Instalação do R

- R
  - https://www.r-project.org
- Execute os exemplos anteriores

R Studio



Vantagens significativas: IDE com visualização de dados, depuração, criação de perfil

http://www.rstudio.com

Execução em bloco

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

Untitled1*

Source on Save | Run | Source

```
1 + 2

1:10

a <- 1
a

a + 2

dado <- 1:6

dado
```

1:1 (Top Level) R Script

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.4.2 · ~/

```
> 1 + 2
[1] 3
>
> 1:10
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
>
> a <- 1
> a
[1] 1
>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

1.71 GiB

R | Global Environment

Values

a	1

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Pre

Home

Name	Size
-RB16B.Rhistory	21.1 KB
.RData	527.8 MB
.Rhistory	22.2 KB
ActivePresenter	
ActivePresenter Templates	
Audacity	
brestfeed	
Custom Office Templates	
Default.rdp	2.4 KB
Dell	
desktop.ini	418

Execução de trechos marcados no código (botão run)

Veja a janela de variáveis do ambiente

Execução completa

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

aula1.R

Source on Save | Run | Source

```
1 + 2

1:10

a <- 1
a

a + 2

dado <- 1:6

dado
```

5:7 (Top Level) R Script

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.4.2 · ~/

```
>
> 1:10
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
>
> a <- 1
> a
[1] 1
> source("~/.active-rstudio-document")
> source("~/aula1.R")
>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

1.71 GiB

R | Global Environment

Values

a	1
dado	int [1:6] 1 2 3 4 5 6

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Pre

Home

Name	Size
-RB16B.Rhistory	21.1 KB
.RData	527.8 MB
.Rhistory	22.2 KB
ActivePresenter	
ActivePresenter Templates	
Audacity	
brestfeed	
Custom Office Templates	
Default.rdp	2.4 KB
Dell	
desktop.ini	418

Execução do código inteiro (botão source)

Instale o R Studio

- R Studio
  - https://www.rstudio.com
- Execute os exemplos anteriores
  - Código disponível em https://github.com/eogasawara/R

Operações aritméticas

```r
3 + 2
```

```
## [1] 5
```

```r
3 - 1
```

```
## [1] 2
```

```r
3 ^ 2
```

```
## [1] 9
```

```r
3 * 2
```

```
## [1] 6
```

```r
3 / 2
```

```
## [1] 1.5
```

```r
3 %% 2
```

```
## [1] 1
```

Operação com vetores

```r
#slide 11
dado <- 1:6
2 * dado
```

```
## [1]  2  4  6  8 10 12
```

```r
dado * dado
```

```
## [1]  1  4  9 16 25 36
```

Funções

```
round(3.1415)
```

```
## [1] 3
```

```
round(3.1415, 2)
```

```
## [1] 3.14
```

```
?round
mean(dado)
```

```
## [1] 3.5
```

```
round(mean(dado))
```

```
## [1] 4
```

Argumento das funções

```r
sample(x = dado, size = 2)
```

```
## [1] 2 3
```

```r
sample(dado, 2)
```

```
## [1] 6 1
```

```r
sample(x=dado, size=2, replace=TRUE)
```

```
## [1] 4 1
```

```r
?sample
args(sample)
```

```
## function (x, size, replace = FALSE, prob = NULL)
## NULL
```

Ordem dos parâmetros

```r
set.seed(1)
sample(x=dado, size=2, replace=TRUE)
```

```
## [1] 1 4
```

```r
sample(replace=TRUE, x=dado, size=2)
```

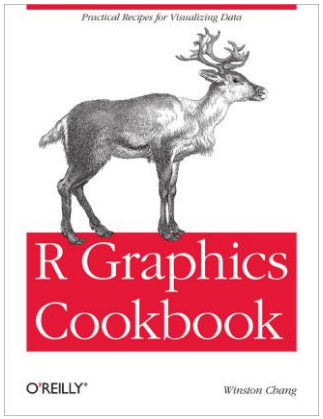
```
## [1] 1 2
```

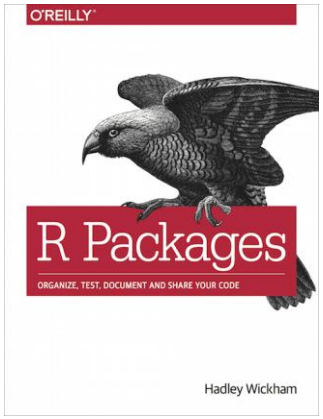
```r
sample(dado, 2, TRUE)
```

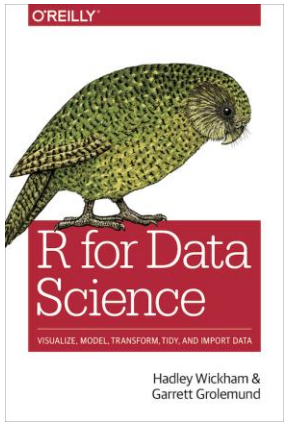
```
## [1] 5 3
```

Referências

Material: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/tutorial-r







Hands-on Programming with R: https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html
R Graphics Cookbook: https://r-graphics.org
R Packages: https://r-pkgs.org/index.html
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz

https://rstudio-education.github.io/hopr/basics.html

[1] G. Grolemund, 2014, Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, Inc.